SQL 09: INSERT, UPDATE, DELETE-DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

DML akan berfokus pada aktivitas manipulasi data pada suatu table seperti mengisi, mengubah, dan menghapus data.

1. INSERT INTO
   Sebelum kita mengisi data, pastikan kita sudah memiliki database dan table nya. Dalam hal ini kita akan membuat database bernama kampus dan table bernama mahasiswa.

```sql
create database kampus;
show databases;
use kampus;

CREATE TABLE mahasiswa(
    NIM varchar(10) not null,
    nama varchar(50),
    kota varchar(150),
    GPA float,
    primary key(NIM)
);

SHOW TABLES;
```

Auto | Manual Commit | Begin

	Tables_in_kampus
1	mahasiswa

   Dapat dilihat bahwa database dan table sudah terlihat. Maka, kita dapat mulai melakukan INSERT INTO data.

```sql
INSERT INTO mahasiswa
values('2601', 'Ana', 'Jakarta', 3.1);

select * from mahasiswa;
```

Transaction active | Commit | Rollback

	NIM	nama	kota	GPA
1	2601	Ana	Jakarta	3.1

Dari gambar di atas kita dapat lihat bahwa data sudah dimasukkan ke dalam table. Pengisian data pada bagian values harus sesuai dengan urutan kolom. Namun kita juga bisa mengisi data tidak sesuai dengan urutan kolom:

```
21 INSERT INTO mahasiswa(nim, nama)
22 values('2602','Budi');
23
24 INSERT INTO mahasiswa(nama, gpa, nim)
25 values('Cucun', 2.8, '2603');
26
```

Transaction active | Commit | Rollback

	NIM	nama	kota	GPA
1	2601	Ana	Jakarta	3.1
2	2602	Budi	(NULL)	(NU...
3	2603	Cucun	(NULL)	2.8

Selanjutnya, kita juga dapat mengisi data sekaligus dalam satu query SQL.

```
27 INSERT INTO mahasiswa(nim, nama, kota, gpa)
28 values('2604', 'Dede', 'Cilacap', 2.9),
29 ('2605', 'Farah', 'Cirebon', 3.8),
30 ('2606', 'Guntur', 'Bandung', 3.5);
31
32
```

Transaction active | Commit | Rollback

	NIM	nama	kota	GPA
1	2601	Ana	Jakarta	3.1
2	2602	Budi	(NULL)	(NU...
3	2603	Cucun	(NULL)	2.8
4	2604	Dede	Cilacap	2.9
5	2605	Farah	Cireb...	3.8
6	2606	Guntur	Band...	3.5

2. UPDATE

```
32 UPDATE mahasiswa
33 set kota='Jogjakarta'
34 where NIM=2605;
35
```

Transaction active | Commit | Rollback

	NIM	nama	kota	GPA
1	2601	Ana	Jakarta	3.1
2	2602	Budi	(NULL)	(NU...
3	2603	Cucun	(NULL)	2.8
4	2604	Dede	Cilacap	2.9
5	2605	Farah	Jogja...	3.8
6	2606	Guntur	Band...	3.5

Dari gambar di atas, kita telah melakukan perubahan nama kota pada NIM 2605 yang tadinya adalah kota Cirebon menjadi Jogjakarta.

Selanjutnya kita juga bisa mengubah beberapa kolom dalam satu set klausa UPDATE. Misalnya kita ingin mengubah nama kota menjadi Bekasi dan mengubah GPA menjadi 3.7 sekaligus dalam satu set, bisa gunakan query di bawah ini.

```
36 UPDATE mahasiswa
37 set kota='Bekasi', GPA=3.7
38 where NIM='2602';
```

Transaction active | Commit | Rollback

	NIM	nama	kota	GPA
1	2601	Ana	Jakarta	3.1
2	2602	Budi	Bekasi	3.7
3	2603	Cucun	(NULL)	2.8
4	2604	Dede	Cilacap	2.9
5	2605	Farah	Jogja...	3.8
6	2606	Guntur	Band...	3.5

!!!MALAPETAKA APABILA LUPA MEMASUKKAN KLAUSA WHERE PADA UPDATE!!!

Setiap kita gunakan klausa UPDATE pastikan membaca ulang, harus ada klausa:

UPDATE

SET

WHERE

Seperti ini hasilnya apabila kita lupa memasukkan klausa WHERE:

```
39 update mahasiswa
40 set ipk=1.75;
41
42 select * from mahasiswa;
```

nim	nama	kota	ipk
111	Bejo	Bogor	1.75
222	Tejo	Bekasi	1.75
333	Cecep		1.75
444	Wati	Semarang	1.75
555	Ani	Sidoarjo	1.75
666	Ratih	Malang	1.75

SELURUH NILAI IPK ATAU GPA MAHASISWA BERUBAH MENJADI NILAI YANG DI SET YAITU 1.75 KARENA SISTEM SQL TETAP BISA MEMBACA QUERY MESKI TIDAK ADA KLAUSA WHERE!!!

3. DELETE FROM
   Klausa ini digunakan untuk menghapus isian kolom hanya dengan klausa DELETE FROM dan WHERE saja yang digunakan.

```
40 DELETE FROM mahasiswa
41 where NIM='2603';
```

Transaction active | Commit | Rollback

	NIM	nama	kota	GPA
1	2601	Ana	Jakarta	3.1
2	2602	Budi	Bekasi	3.7
3	2604	Dede	Cilacap	2.9
4	2605	Farah	Jogja...	3.8
5	2606	Guntur	Band...	3.5

!!!SERUPA DENGAN UPDATE APABILA KITA LUPA MENYERTAKAN KLAUSA WHERE PADA DELETE FROM MAKA AKAN FATAL AKIBATNYA!!!

```
45 delete from mahasiswa;
46
47 select * from mahasiswa;
```

Query Executed Successfully. No Results

GAMBAR DI ATAS MENUNJUKKAN HILANGNYA SELURUH ISIAN TABLE AKIBAT LUPA MEMASUKKAN QUERY WHERE!!!

MULAI BIASAKAN DENGAN QUERY SEPERTI INI UNTUK DELETE DAN UPDATE

START TRANSACTION;

```sql
START TRANSACTION;

DELETE FROM mahasiswa WHERE NIM='2603';

SELECT * FROM mahasiswa;

-- kalau sudah yakin
COMMIT;

-- kalau salah
ROLLBACK;
```